

孙一鸣

(+86) 157-1288-7586 | 1120233185@bit.edu.cn | GitHub: melquias-s

教育背景

北京理工大学机电学院, 机械电子工程 (全英文)

2023.09 - 至今

- GPA: 3.6/4.0; 专业排名: 7/17; CET-6: 557 (2024)
- 核心课程: 机电控制技术 (99)、卡尔曼滤波与惯性导航基础 (95)、机器人学 (93)、计算机技术与编程 (91)、机械原理 (90)

科研与项目经历

仿生扑翼机器人跳跃起飞机构设计

- 面向仿生扑翼机器人起飞需求, 设计轻量化弹性储能跳跃腿机构, 实现机械能储存与瞬时释放驱动的快速起跳。
- 基于仿生学分析与信鸽运动特征研究, 利用 SolidWorks 完成机构设计, 并结合 3D 打印与实物测试进行迭代优化。
- 设计由弹性骨架、驱动绳和线性/非线性弹簧组成的储能机构, 并设计电机驱动的能量耦合/解耦锁定机制。
- 完成约 50 g 轻量化样机, 实现稳定 2.5 m 高度跳跃。

基于视觉感知的麦克纳姆轮自主机器人系统

- 设计并实现自主机器人视觉感知系统, 基于 Python/OpenCV 实现 HSV 颜色分割、轮廓检测、ArUco 定位及目标坐标计算。
- 基于 K-Means 聚类提升多目标识别与定位稳定性, 并设计目标丢失补偿机制, 提高复杂环境下视觉鲁棒性。
- 搭建视觉模块与 Raspberry Pi 控制端通信流程, 实现机器人坐标、目标位置及路径点实时传输。
- 负责机器人系统方案设计、结构优化与调试, 实现视觉、控制和机械模块协同运行。

仿生飞鱼机器人结构重建与三维建模

- 基于 CT 扫描数据, 利用 3D Slicer 完成生物结构分割与三维重建, 建立仿生飞鱼机器人结构数字模型。
- 提取关键形态特征并优化模型结构, 为仿生机器人设计提供数据支持。
- 完成适用于 3D 打印制造的模型转换, 为机器人实体原型制造提供基础。

水空两栖跨介质机器人嵌入式控制系统开发

- 基于 STM32 开发机器人嵌入式控制模块, 实现基于 PWM 调制的舵机、电机控制、UART 通信及蓝牙无线通信。
- 设计基于帧协议的数据传输机制, 实现控制指令解析与可靠通信。
- 开发遥控舵机测试 Demo, 实现舵机归中、角度循环摆动及旋钮实时控制。
- 研究基础飞控控制逻辑, 包括 V 型尾翼运动控制与执行机构混控策略。

技术能力

- 编程语言: Python、C/C++、MATLAB
- 机器人感知: OpenCV、计算机视觉、目标识别与定位
- 嵌入式系统: STM32、Raspberry Pi、嵌入式通信、执行机构控制
- 三维建模与制造: SolidWorks、3D Slicer、MeshLab、3D Printing

荣誉奖项

- | | |
|---|------|
| 北京理工大学五四优秀共青团员、本科生二等奖学金 | 2026 |
| 北京理工大学五四优秀共青团员、优秀实践团员、本科生进步奖学金 | 2025 |
| 北京理工大学优秀班干部、本科生三等奖学金 | 2024 |
| 美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) Honorable Mention | 2025 |

学生工作

- 校级学生组织智能无人系统队队长
- 机械电子工程 (全英文) 班班长
- 精工书院第三党支部副书记